DNA 키즈랩 연습문제 · 과학 3~4학년 · 빛과 그림자

그림자는 왜 생길까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 빛이 곧게 나아가는 성질을 무엇이라고 할까요?

① 빛의 반사 ② 빛의 직진
③ 소리의 반사 ④ 증발

2 쉬움 빛이 대부분 통과하는 물체를 [ ] 물체라고 해요.

3 쉬움 유리컵의 그림자는 도자기 컵의 그림자보다 진해요.

O X

4 쉬움 빛이 거울에 부딪쳐 방향이 바뀌어 나아가는 것을 무엇이라고 할까요?

답: _____

5 쉬움 다음 중 빛이 통과하지 못하는 물체는 무엇일까요?

① 유리컵 ② 투명한 비닐우산
③ 도자기 컵 ④ 투명한 플라스틱 컵

6 쉬움 그림자의 모양은 물체의 모양과 비슷해요.

O X

7 쉬움 빛이 물체에 막혀 물체 뒤쪽에 생기는 어두운 부분을 [ ] 라고 해요.

8 쉬움 거울에 비친 모습은 실제와 무엇이 바뀌어 보일까요?

① 위아래 ② 색깔
③ 크기 ④ 좌우

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 손전등으로 물체를 비추면 그림자는 어디에 생길까요?

① 물체 앞쪽(손전등 쪽) ② 손전등 뒤쪽
③ 물체 뒤쪽(손전등 반대쪽) ④ 손전등 위쪽

written by DNA Labs

10 보통 손전등과 스크린은 그대로 두고, 물체와 손전등 사이의 거리를 10cm, 20cm, 30cm로 바꾸어 보았어요. 그림자가 가장 크게 생기는 거리는 몇 cm일 때일까요?

답: _____

11 보통 빛의 직진과 가장 관계있는 모습은 무엇일까요?

① 구름 사이로 햇빛이 곧은 줄처럼 내려온다
② 거울에 내 얼굴이 비친다
③ 얼음이 녹아 물이 된다
④ 산에서 메아리가 들린다

12 보통 구급차 앞에 글자를 좌우로 바꿔 쓰는 것은 앞차 운전자가 [ ]로 볼 때 바르게 읽히게 하려는 거예요.

13 보통 그림자 인형극에서 인형 그림자를 더 크게 하려면 어떻게 해야 할까요?

① 인형을 스크린에 붙인다
② 불빛을 끈다
③ 인형을 불빛에서 멀리 한다
④ 인형을 불빛에 가까이 한다

14 보통 그림자는 빛이 곧게 나아가기 때문에 생겨요.

O X

15 보통 관계있는 것끼리 선으로 이으세요.

1. 빛의 직진	●	● 가. 거울에 비친 내 얼굴
2. 빛의 반사	●	● 나. 유리창
3. 투명한 물체	●	● 다. 손 그림자 놀이
4. 불투명한 물체	●	● 라. 나무 도마

16 보통 그림자의 진하기는 물체가 빛을 얼마나 [ ]시키는지에 따라 달라져요.

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 세 물체가 빛을 통과시키는 정도를 표로 나타냈어요. 그림자가 진한 것부터 차례대로 쓴 것은 무엇일까요?

물체	가	나	다
빛이 통과하는 정도	거의 다 통과	조금 통과	전혀 통과 못 함

① 가 → 나 → 다
② 다 → 나 → 가
③ 나 → 가 → 다
④ 모두 같다

written by DNA Labs

18 도전 원기둥 하나로 네모 모양 그림자와 동그라미 모양 그림자를 모두 만들려고 해요. 어떻게 하면 되는지 쓰세요.

19 도전 아침에 해가 동쪽에 떠 있어요. 운동장에 서 있는 나무의 그림자는 어느 쪽에 생길까요?

답: _____

20 도전 투명한 유리컵에도 연한 그림자가 생기는 까닭을 쓰세요.

written by DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. ② 빛이 곧게 나아가는 성질을 빛의 직진이라고 해요.

2. **투명한** 유리컵처럼 빛이 대부분 통과하는 물체를 투명한 물체라고 해요.

3. **X** 유리컵은 빛이 대부분 통과해서 연한 그림자가, 도자기 컵은 진한 그림자가 생겨요.

4. **빛의 반사** 빛이 거울에 부딪쳐 방향이 바뀌는 것이 빛의 반사예요.

5. ③ 도자기 컵은 불투명한 물체라서 빛이 통과하지 못해요.

6. **O** 빛이 물체에 막혀 생기므로 그림자는 물체 모양과 비슷해요.

7. **그림자** 빛이 곧게 나아가다 물체에 막히면 뒤쪽에 그림자가 생겨요.

8. ④ 거울에 비친 모습은 좌우가 바뀌어 보여요.

9. ③ 빛이 물체에 막혀 물체 뒤쪽으로 가지 못하므로 그림자는 물체 뒤쪽에 생겨요.

10. **10cm** 물체가 손전등에 가까울수록 그림자가 커져요.

11. ① 햇빛이 곧은 줄처럼 내려오는 것은 빛이 곧게 나아가기 때문이에요.

12. **거울** 거울에 비치면 좌우가 바뀌므로, 미리 좌우를 바꿔 쓰면 거울 속에서 바르게 보여요.

13. ④ 물체를 불빛에 가까이 하면 그림자가 커져요.

14. **O** 빛이 곧게 나아가다 물체에 막혀 뒤쪽에 빛이 닿지 않아 그림자가 생겨요.

15. **1-다, 2-가, 3-나, 4-라** 손 그림자는 빛의 직진, 거울은 빛의 반사, 유리창은 투명, 나무 도마는 불투명한 물체예요.

16. **통과** 빛을 많이 통과시키면 연한 그림자, 통과시키지 못하면 진한 그림자가 생겨요.

17. ② 빛을 적게 통과시킬수록 그림자가 진해요. 다가 가장 진하고 가가 가장 연해요.

18. **원기둥을 세워 옆에서 빛을 비추면 네모 그림자가 생기고, 원기둥을 눕혀 둥근 밑면 쪽에서 빛을 비추면 동그라미 그림자가 생겨요.** 같은 물체라도 놓는 방향을 바꾸면 그림자 모양이 달라져요.

19. **서쪽** 그림자는 빛의 반대쪽에 생겨요. 빛이 동쪽에서 오므로 그림자는 서쪽에 생겨요.

20. **유리컵은 빛을 대부분 통과시키지만 일부는 통과시키지 못하고 막기 때문에 연한 그림자가 생겨요.** 빛이 조금이라도 막히면 그 부분이 어두워져 연한 그림자가 돼요.

DNA Labs